一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选选项前的字母填涂在答题卡的相应位置上）

1．B　　2．B　　3．A　　4．C　　5．A

6．（数一）C（数二）A　7．B　　8．（数一）D（数二）D　9．A　　10．D

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题卡的相应位置上）

11．$x\cos x-\sin x+c$

12．$\frac{1}{2}f'\left(\frac{x}{2}\right)$

13．（数一）$y=c_1\cos\sqrt{2}x+c_2\sin\sqrt{2}x$（数二）$(1,\ln 4)$

14．-10

15．1

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16．解：令 $x+1=t$, 则 $x=t-1$, $dx=dt$, $x=-2,t=-1$, $x=1,t=2$, 故

$$\int_{-2}^{1}f(x+1)dx=\int_{-1}^{2}f(t)dt=\int_{-1}^{2}f(x)dx=\int_{-1}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{2}f(x)dx=\int_{-1}^{1}xe^{x^2}dx+\int_{1}^{2}\frac{2ex^2}{1+x^2}dx$$

$$=0+2e\int_{1}^{2}\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=2e\left(x-\arctan x\right)\Big|_{1}^{2}=2e\left(1-\arctan 2+\frac{\pi}{4}\right)$$

17．解：令 $\begin{cases}f_x'=3x^2+12x-15=0\\ f_y'=-3y^2+6y=0\end{cases}$ 得驻点 $(1,0)$，$(1,2)$，$(-5,0)$，$(-5,2)$

且 $f_{xx}''=6x+12$，$f_{xy}''=0$，$f_{yy}''=-6y+6$

对于点 $(1,0)$，令 $A=f_{xx}''(1,0)=18$，$B=f_{xy}''(1,0)=0$，$C=f_{yy}''(1,0)=6$，

$AC-B^2>0$，$A>0$ 可知，点 $(1,0)$ 为极小值点，故极小值为 $f(1,0)=-11$.

对于点 $(1,2)$，令 $A=f''_{xx}(1,2)=18$，$B=f''_{xy}(1,2)=0$，$C=f''_{yy}(1,2)=-6$，$AC-B^2<0$，故点 $(1,2)$ 不是极值点.

对于点 $(-5,0)$，令 $A=f''_{xx}(-5,0)=-18$，$B=f''_{xy}(-5,0)=0$，$C=f''_{yy}(-5,0)=6$，$AC-B^2<0$，故点 $(-5,0)$ 也不是极值点.

对于点 $(-5,2)$，令 $A=f''_{xx}(-5,2)=-18$，$B=f''_{xy}(-5,2)=0$，$C=f''_{yy}(-5,2)=-6$，$AC-B^2>0$，$A<0$ 可知，点 $(-5,2)$ 为极大值点，故极大值为 $f(-5,2)=101$

18．解：（数一）设 $P(x,y)=x^2+2xy$，$Q(x,y)=x^2+y^4$，由 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 可知曲线积分与路径无关，

设点 $A(1,0)$，取路径 $\overrightarrow{OA}:\begin{cases}x=x\\y=0\end{cases},x:0\to1$，$\overrightarrow{AB}:\begin{cases}x=1\\y=y\end{cases},y:0\to1$，

故原积分 $=\int_{\overrightarrow{OA}}(x^2+2xy)dx+(x^2+y^4)dy+\int_{\overrightarrow{AB}}(x^2+2xy)dx+(x^2+y^4)dy$

$$=\int_0^1x^2dx+\int_0^1(1+y^4)dy=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1+\left(y+\frac{1}{5}y^5\right)\Big|_0^1=\frac{23}{15}.$$

18．解：（数二）令 $P(x)=-\dfrac{2}{x}$，$Q(x)=x^3e^x$，故通解为

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left[\int x^3e^xe^{\int-\frac{2}{x}dx}dx+C\right]$$

$$=x^2\left[\int x^3e^x\cdot\frac{1}{x^2}dx+C\right]=x^2\left(xe^x-e^x+C\right).$$

又 $y(1)=3$，即 $C=3$，故特解为 $y=x^2\left(xe^x-e^x+3\right)$.

当 $a\neq 1,2$ 时，$R(B)=R(A)=3$ 线性方程组有唯一解

当 $a=2$ 时，$B\to\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&0&-1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$R(B)\neq R(A)$ 线性方程组无解

当 $a=1$ 时，$B\to\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&1&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$R(B)=R(A)=2<3$ 线性方程组有无穷多解

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．（数一）解：设圆锥体的高为 h，底半径为 r，故圆锥体的体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$，

由于 $(h-R)^2+r^2=R^2$，因此 $V(h)=\frac{1}{3}\pi h(2Rh-h^2)\quad(0<h<2R)$，

由 $V'(h)=\frac{1}{3}\pi(4Rh-3h^2)=0$，得 $h=\frac{4R}{3}$，此时 $r=\frac{2\sqrt{2}}{3}R$．

由于内接锥体体积的最大值一定存在，且在 $(0,2R)$ 的内部取得．现在 $V'(h)=0$ 在 $(0,2R)$ 内只有一个根，故当 $h=\frac{4R}{3}$，$r=\frac{2\sqrt{2}}{3}R$ 时，内接锥体体积的最大．

20．（数二）解：设批数为 n，则批量 $X=\frac{1000000}{n}$，一年生产准备费为 $1000n$，

库存量为 $Y=\frac{X}{2}=\frac{1000000}{2n}$，库存费为 $\frac{1000000}{2n}\cdot 0.05$

于是总费用为 $y=1000n+\frac{1000000}{2n}\cdot 0.05=1000n+\frac{25000}{n},n\in(0,+\infty)$

令 $y'=1000-\frac{25000}{n^2}=0$，得 $n=5$，由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当分 5 批生产时能使总费用最小．